

부 서 주 의

제 목 탐사 전략 수립 및 실행 관련 검토 미흡

관 계 부 서 OOOOOO처(A국 현지법인)

조 치 부 서 OOOOOO처(A국 현지법인)

내 용

1. 업무 실태 및 판단기준

공동운영사는 xxxxx년 CCC 유전에서 x공의 평가시추¹⁾를 통해 상업성 확인 후, 기 발견 유망구조 및 기존 2차원 물리탐사 자료 기반 잠재구조의 탐사 가능성을 보다 정밀하게 평가하고 구조 해석의 정확도를 제고하기 위해 고해상도 3차원 물리탐사 자료를 단계적으로 구획화하여 취득 및 구매하고 이에 대한 전산처리 및 유망성평가 작업 등을 수행하였다.

이를 바탕으로 ① xxxxx년 평가시추를 통한 상업적 발견을 바탕으로 xxxxx년부터 xxxxx년까지 CCC 유전 인근 지역의 구조트랩²⁾ Play, ② xxxxx년부터 xxxxx년까지 C국 대형유전 발견사례³⁾를 참조하여 국경에 인접한 D 광구 동부 지역(이하 “동부지역”이라 한다)을 대상으로 한 층서트랩⁴⁾ Play, ③ xxxxx년부

-
- 1) CCC 구조의 평가정(□공): ●●●●년 ●월 ●●일 ★★-◎, ●●●●년 ●월 ●●일★★-◇ 평가정에서 일산 약 ■■■,■■■■배럴의 원유 산출시험에 성공, 상업적으로 개발 가능한 원유 매장 및 부존을 확인함
- 2) 구조트랩(Structural Trap): 지질 구조운동(지층의 변형)에 의해 만들어진 지하의 지층이 접히거나 끊어지면서 생긴 공간에 석유나 가스가 모여있는 형태로 주조가 명확히 해석될 수 있어 탐사 성공 가능성이 상대적으로 높고 전통적으로 가장 많이 개발되고 성공 사례가 많은 유형임.
- 3) D 광구 동부지역은 C국의 E 유전, F 유전 등 층서트랩 Play 대상으로 성공한 대형 생산유전들이 인접하여 분포하고 있음
- 4) 층서트랩(Stratigraphic Trap): 지층의 퇴적 특성 또는 부정합(unconformity) 등 층서학적 요인에 의해 지층의 변화 또는 끝단에 석유가 집적되는 형태로 구조가 뚜렷하지 않고 해석 난이도가 높아 상대적으로 실패율이 높지만

터 xxxx년까지 북동부지역의 구조트랩 Play, ④ xxxx년부터 감사일 현재까지는 G사의 CCC 유전 인접 EEE 유전의 원유를 발견한 탐사 성공사례⁵⁾를 근거로 동일 Play 연장 가능성을 검토하여 신규 층서트랩 Play를 대상으로 탐사전략을 수립한 것으로 확인되었다.

이와 같이 ♠♠♠♠사업의 탐사전략은 D 광구 인근의 주요 유전 발견 사례와 층서학적 유사성을 기반으로 구조트랩 Play 개념과 층서트랩 Play 개념을 적용하며 수립되었고, [별표]⁶⁾와 같이 총 □□공의 탐사시추를 추진했으나, 감사일 현재까지 상업적 성과는 CCC 구조 인근지역에서 □공 및 동부지역의 구조트랩 Play내 □공⁷⁾에서만 도출된 것으로 확인되었다.

또한, xxxx년 이후부터는 CCC 및 ▼▼▼ 유전의 기존 저류층 심부(deepening)의 저류층(◁◁◁)⁸⁾에 층서 Play 개념을 적용하여 □공의 탐사시추를 시행하여 해당 저류층의 유효성은 확인되었으나 상업적 개발·생산 가능성은 감사일 현재까지 불확실한 상황이다.

한편, ♠♠♠♠사업의 계약종료 시점은 xxxx년으로 잔여기간이 약 xx년 이상 남아 있는바, 중장기적인 관점에서 지속 가능한 생산 및 수익 창출을 위해서는 신규탐사 Play 추가 발굴, 기존 생산유전의 저류층 연장 및 추가 저류층 개발 등을 통한 대체 매장량 확보가 필수적인 상황이다.

그러나 xxxx년 ▼▼▼ 구조의 상업적 발견이 이루어진 이후 현재까지 매

상업적 발견 시 대형 유전이 될 수 있는 잠재력이 존재함

5) xxxx년 3월, G사는 CCC 유전 인근 EEE 유전 층서트랩 Play에서 원유발견 성공하였으며, 공동운영사는 D 광구지역으로 연장 가능성을 확인함

6) 본 보고서 74페이지 참고

7) I 시추공(xxxx년), J 시추공(xxxx년), K 시추공(xxxx년), L 시추공(xxxx년) 탐사정 및 산출시험 성공으로 연속적으로 ▼▼▼, ▽▽▽, ♠♠, ♠♠ 구조 상업적 발견 및 매장량을 추가 확보

8) ◁◁◁층: Shoal Ridge 탄산염암이며, D 광구 내 시도되지 않는 신규 Play이나, xxxx년 D 광구 서쪽 EEE(운영권자: G사) 소유 구조에서는 원유를 발견하여 그 유효성이 검증됨

장량 추이를 분석한 결과, 매장량은 지속적인 생산에 따라 감소 추세에 있는 반면, 신규탐사 성공으로 인한 매장량 대체 실적은 제한적인 것으로 확인되었다.

따라서 XXXXX사는 공동운영사가 주주사의 승인을 득한 탐사전략에 따라 시추를 했음에도 거듭되는 실패로 탐사 투자에 대한 효율성이 저하될 경우, XXXXX사는 자체적으로 또는 공사에 의뢰하여 기술검토를 실시하고, 그 결과를 PDISC⁹⁾ 및 TCM¹⁰⁾ 등의 회의체에서 적극 제안하여 탐사전략의 조정 또는 재 설정을 유도하는 것이 바람직하다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ♠♠♠♠사업의 탐사 실적을 점검한 결과, 동부지역 탐사전략 수립 및 실행 관련 주주사 의견 개진 미흡으로 투자효율성이 저하된 것으로 확인되었다.

공동운영사는 xxxx년부터 3차원 물리탐사자료의 해석과 인근 시추공 분석을 통해 D 광구광구와 인접한 C국 내 층서트랩(Clinoform)의 동부지역으로 연장될 것으로 추정하는 층서 Play 개념을 근거로 동부지역의 유망성을 예측하고 탐사 시추 계획을 수립하여 제시했고, xxxx. 2. 26. 기술워크숍을 개최하여 해당 지역 시추위치 5개 중 ◀◀◀◀층 층서트랩을 타겟으로 시추위치를 선정했고, 불확실성 해소를 위해 □공의 탐사시추를 제안했다.

한편, 동부지역에 대한 공사의 기술검토 결과 아래 [표 1]과 같이 공동운영사와 반대로 유망구조로는 부적합하다는 의견을 제시하면서 1~2공의 탐사시추 시행 후 기술워크숍을 개최하여 탐사전략을 재검증할 것을 제안하였다.

9) Petroleum Development Integrated Sub-Committee: 석유개발분야 기술소위원회

10) Technical Committee Meeting: ♠♠♠♠사업 기술위원회

[표 1] 공사 D 광구 동부지역 층서트랩에 대한 유망성 평가 내역 및 결과

평가 내역	평가 내용
D 광구 동부지역 탐사유망성 평가	· D 광구 광구내 층서트랩 대상으로 성공한 사례가 부재함 · 층서트랩을 대상으로 한 유망구조는 불확실성 및 리스크가 높음 · 탄성파 해석을 통해 구조트랩 유망구조를 도출하였으나, 대부분 소규모임 · 공동운영사의 시추위치 후보는 구조도와 불일치, 불확실성, 저류층 발달 리스크, 탄화수소 이동 및 집적리스크가 존재하여 추가 분석이 필요시됨
D 광구 동부지역 탐사유망성 평가	· CCC 유전 주변의 기발견된 구조트랩은 같은 유형으로 유망성이 높아 추천 · 층서트랩은 덮개암 위험도가 높아 유망구조로 추천하지 않음 · 저류층 수포화도는 시추결과를 바탕으로 재검토 작업이 요구됨 · 층서트랩에 대한 불확실성을 줄이기 위해서는 1~2공 단위로 기술워크숍을 실시하여 기존 Play에 대한 검증, 해석 업데이트, 시추공자료 분석 등 추가 작업이 요구됨

자료: 과거 동부지역 관련 기술평가 자료 재구성

하지만 XXXXX사는 수정 전략을 제안하거나 공동운영사에 탐사전략 재검토를 요청하지 않는 등 공사의 기술검토 의견을 반영하기 위한 노력에 미흡했으며, 그 결과, 공동운영사의 계획대로 동부지역 탐사시추가 진행되어 층서트랩 관련 8공의 시추에 미화 xx백만 달러를 투자하고도 매장량 확보에는 실패하는 등 투자 대비 성과가 미흡하여 효율성이 저하되는 결과를 초래하였다.

관계부서의 의견 A국 현지법인은 감사 결과에 대해 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 A국 현지법인 파견직원 최고책임자는 앞으로 공동운영사의 탐사전략 성과가 기대에 미달할 경우 탐사전략 의 수정 또는 개선 방안 마련을 위해 공사 기술 검토 등의 결과를 적극 반영하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

(부서주의)

[별 표]

♠♠♠♠사업 탐사 시추 추진 결과(XXXX ~ XXXX)

연도	트랩	시추 결과
XXXX	구조	상업생산중
XXXX	구조	상업생산중
	구조	원유 소량 확인 상업성 부족
XXXX	구조	탄화수소 발견 실패
	구조	지층수 생산
	구조	구조트랩에서 원유발견 상업생산중
	구조	구조트랩에서 원유발견 상업생산중
	구조	구조트랩에서 원유발견 상업생산 평가중
	층서	지층수 생산
	층서	지층수 생산
	층서	지층수 생산
XXXX	층서	지층수 생산
	층서	지층수 생산
XXXX	구조	소량 원유 산출시험
XXXX	구조	소량 원유 산출시험
XXXX	층서	원유 부존확인 산출시험
2025	층서	원유 부존확인 산출시험 진행중

자료: A국 현지법인 제출자료 재구성